ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ (И НЕ ТОЛЬКО!)

Противовирусные препараты при гриппе, ОРВИ и COVID-19

Осельтамивир, балоксавир, нирматрелвир/ритонавир, умифеновир, тилорон, кагоцел, ингавирин и другие препараты: механизмы, регистрационные исследования, рекомендации ВОЗ, Кокрейна и Минздрава России

Обзор доказательной базы противовирусных средств, которые назначаются при респираторных вирусных инфекциях в Российской Федерации и за рубежом, с разграничением препаратов с доказанным клиническим эффектом, препаратов с ограниченными данными и препаратов без опубликованных контролируемых исследований.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 18 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Противовирусные препараты при острых респираторных вирусных инфекциях составляют два разных по доказательной базе класса. Первый — препараты прямого действия с известной молекулярной мишенью (ингибиторы нейраминидазы, эндонуклеазы PA, РНК-зависимой РНК-полимеразы, 3CL-протеазы), эффект которых оценивался в рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) с клиническими конечными точками. Второй — препараты, для которых заявлены интерфероногенные или иммуномодулирующие свойства и которые применяются преимущественно в Российской Федерации и ряде стран СНГ; для большинства из них международные руководства рекомендаций не содержат, а опубликованные РКИ немногочисленны, ограничены по размеру выборки и в ряде случаев выполнены при участии производителя.

Руководство ВОЗ по клинической практике при гриппе (2024) содержит сильные рекомендации против назначения осельтамивира, занамивира и фавипиравира при нетяжёлом гриппе и условную рекомендацию в пользу балоксавира только при высоком риске тяжёлого течения. Российские клинические рекомендации «Грипп у взрослых» (2025) относят осельтамивир и занамивир к уровню убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1). Расхождение между документами разбирается в соответствующих разделах.

> **Слово бригаде:** «Вызов на тяжелое течение ОРВИ, температура 3-й день. Старушка милая такая, упорно лечит свой кашель тилороном. Спрашивала меня, снижает ли он еще и температуру, а то вот она выпила, а что-то не снижается. Я, конечно, святую веру в противовирусные встречала, но такую - в первый раз! “Как же, - говорит она, - не снижает? Как не помогает? Столько стоил…”» — *Ю.Н.*

Материал построен по классам препаратов: сначала препараты с наиболее обширной доказательной базой (противогриппозные и препараты для лечения COVID-19), затем отечественные препараты. Для каждого препарата приводятся механизм действия, ключевые исследования с числовыми результатами, позиции руководств и регистрационный статус в Российской Федерации. Дозы по Алгоритмам ДЗМ вынесены в отдельный раздел: в приказе № 535 противовирусные препараты для взрослых отсутствуют.

Методологическая основа и принятые обозначения

Эффективность противовирусных препаратов оценивается по трём группам исходов: исходы, значимые для пациента (смертность, госпитализация, время до облегчения симптомов); суррогатные вирусологические исходы (вирусная нагрузка, доля пациентов с негативным результатом культуры или ПЦР, сроки прекращения выделения вируса); безопасность. Вирусологический эффект не равнозначен клиническому: снижение вирусной нагрузки при отсутствии влияния на симптомы и госпитализации не составляет основания для рекомендации.

В руководстве ВОЗ по гриппу группа разработчиков (GDG) задала пороги клинической значимости: для госпитализации — 15 случаев на 1000 пациентов, для времени до облегчения симптомов — 1 сутки, для смертности — 3 случая на 1000 (при тяжёлом гриппе — сокращение длительности госпитализации на 1 сутки). Результат, чей доверительный интервал (ДИ) включает значения ниже порога, интерпретируется как отсутствие доказанного важного эффекта.

Используются обозначения: ОР — отношение рисков; ОШ — отношение шансов; РД — разность рисков; ДИ — доверительный интервал; БДИ — байесовский доверительный интервал; TTAS — время до облегчения симптомов; NNTB и NNTH — число пациентов, которых необходимо пролечить для получения одного благоприятного или одного неблагоприятного исхода; УУР и УДД — уровень убедительности рекомендаций и уровень

достоверности доказательств в российских клинических рекомендациях (УУР A–C, УДД 1–5; чем выше уровень, обозначаемый меньшим номером, тем строже дизайн исследований).

Числа исследований сверены с аннотациями в PubMed и с текстами руководств и инструкций, указанных в разделе «Источники». Положения, которые не удалось сверить с первоисточником, вынесены в раздел «Ограничения обзора и не проверенные положения» или помечены в тексте. Тексты клинических рекомендаций Минздрава России и данные государственного реестра лекарственных средств изучались по общедоступным копиям и справочным системам; прямая сверка с рубрикатором клинических рекомендаций и с реестром не проводилась.

Изменения базы доказательств в 2024–2026 годах

Период	Событие	Значение
2024	Руководство ВОЗ по клинической практике при гриппе	Сильные рекомендации против осельтамивира, занамивира и фавипиравира при нетяжёлом гриппе; условная рекомендация в пользу балоксавира при высоком риске
01.2025	Сетевой метаанализ Gao et al. (*JAMA Intern Med*, 73 РКИ, 34 332 участника)	Количественное сопоставление восьми препаратов при нетяжёлом гриппе; основа рекомендаций ВОЗ
04.2025	CENTERSTONE (*N Engl J Med* 2025;392:1582)	Балоксавир снижает передачу вируса домочадцам (скорректированное ОШ 0,68); симптомная передача — без значимого эффекта
2025	Клинические рекомендации Минздрава России «Грипп у взрослых» и «ОРВИ у взрослых» (версия от 04.08.2025)	Пересмотр перечня препаратов и градаций УУР/УДД
08.2025	Руководство ВОЗ по лечению COVID-19 (живая версия)	Нирматрелвир/ритонавир — сильная рекомендация при высоком риске
10.2025	Кокрейновский обзор по молнупиравиру (Tatz et al.)	Снижение смертности RR 0,17; клиническая значимость оценена авторами как невысокая
12.2025	Перечень ЖНВЛП на 2026 год (распоряжение Правительства РФ № 3867-р)	Тилорон, ингавирин, кагоцел, умифеновир сохранены в перечне
2026	PANORAMIC и CanTreatCOVID (*N Engl J Med* 2026;394:1583)	Превосходство нирматрелвира/ритонавира у вакцинированных пациентов повышенного риска не показано
2026	Энситрелвир: решение FDA (ориентировочно 06.2026) и решение Европейской комиссии (18.09.2026)	Одобрение только для постконтактной профилактики

Классификация по молекулярным мишеням

Мишень	Препараты	Основной показатель оценки
Нейраминидаза вируса гриппа A и B	Осельтамивир, занамивир, перамивир, ланинамивир	Время до облегчения симптомов; осложнения; госпитализация
Эндонуклеаза PA (механизм «cap-snatching»)	Балоксавир	Время до облегчения симптомов; передача вируса; резистентность
Белок M2 вируса гриппа A	Римантадин, амантадин	Утратили актуальность вследствие резистентности
РНК-зависимая РНК-полимераза	Фавипиравир, молнупиравир, ремдесивир	Клинические исходы при COVID-19; при гриппе — фавипиравир
3CL-протеаза SARS-CoV-2 (Mpro)	Нирматрелвир (с ритонавиром), энситрелвир	Госпитализация или смерть
Гемагглютинин (слияние оболочки с мембраной эндосомы)	Умифеновир	Время до облегчения симптомов (единичные РКИ)
Заявленная индукция интерферонов	Тилорон, кагоцел	Данные у человека ограничены
Заявленное влияние на интерфероновый статус клеток и нуклеопротеин вируса гриппа	Ингавирин	Данные получены in vitro
Гипотетическая мишень: ингибирование протеиндисульфидизомеразы, РНК-полимераза	Риамиловир	Мишень не подтверждена

Механизм каждого препарата рассматривается один раз, в разделе о соответствующем препарате.

Препараты для лечения гриппа

Осельтамивир

Механизм действия и фармакокинетика

Осельтамивир является пролекарством (этиловым эфиром): печёночные эстеразы гидролизуют его до осельтамивира карбоксилата, ингибитора нейраминидазы вирусов гриппа A и B. Нейраминидаза отщепляет сиаловую кислоту от рецепторов клетки-хозяина и тем самым обеспечивает высвобождение дочерних вирионов; её ингибирование препятствует распространению вируса. Медиана IC50 в нейраминидазном тесте: A/H1N1 — 2,5 нМ, A/H3N2 — 0,96 нМ, тип B — 60 нМ (инструкция FDA).

Не менее 75 % принятой внутрь дозы поступает в системный кровоток в виде карбоксилата. Период полувыведения карбоксилата — 6–10 ч; препарат не метаболизируется и более чем на 99 % выводится почками (клиренс 18,8 л/ч превышает скорость клубочковой фильтрации 7,5 л/ч, что указывает на канальцевую секрецию).

Связывание карбоксилата с белками плазмы — 3 %. Пробенецид удваивает экспозицию карбоксилата. Стандартный режим для взрослых — 75 мг два раза в сутки в течение 5 суток (FDA; ВОЗ; клинические рекомендации Минздрава России).

Данные об эффективности

Кокрейновский обзор (Jefferson et al., *Cochrane Database Syst Rev* 2014, CD008965) объединил 46 исследований, в том числе 20 РКИ осельтамивира (9623 участника) и 26 РКИ занамивира (14 628 участников); получены 107 клинических отчётов регуляторных органов и производителей. Все РКИ выполнены при финансировании производителей. У взрослых осельтамивир сократил время до первого облегчения симптомов на 16,8 ч (95 % ДИ 8,4–25,1; от 7 до 6,3 сут). Различие по госпитализации не достигло значимости (РД 0,15 %; ДИ −0,78…0,91). Пневмония, определённая самоотчётом исследователя, встречалась реже (РД 1,00 %; NNTB 100), однако в пяти РКИ с развёрнутой диагностической формой различие значимым не было; ни одно РКИ лечения не оценивало рентгенологически подтверждённую пневмонию. Профилактическое применение снижало частоту симптомного гриппа на 3,05 % у индивидов (NNTB 33) и на 13,6 % в домохозяйствах (NNTB 7). Частота тошноты возрастала на 3,66 % (NNTH 28), рвоты — на 4,56 % (NNTH 22).

Метаанализ индивидуальных данных (Dobson et al., *Lancet* 2015; девять РКИ производителя, 4328 взрослых) показал сокращение времени до облегчения симптомов на 21 % (отношение времён 0,79; 0,74–0,85) в популяции подтверждённого гриппа (медианы 97,5 и 122,7 ч), снижение числа нижнедыхательных осложнений, потребовавших антибиотиков, с 8,7 до 4,9 % (ОР 0,56; 0,42–0,75) и числа госпитализаций с 1,7 до 0,6 % (ОР 0,37; 0,17–0,81).

Наблюдательные данные (PRIDE; Muthuri et al., *Lancet Respir Med* 2014; 29 234 госпитализированных с H1N1pdm09): скорректированное ОШ смертности при применении ингибиторов нейраминидазы 0,81 (0,70–0,93), при начале в первые двое суток — 0,50 (0,37–0,67) по сравнению с отсутствием лечения. Задержка начала терапии до пятых суток ассоциирована с ОР смерти 1,23 (1,18–1,28) за каждые сутки задержки. Исследование наблюдательное, финансировалось производителем и подвержено систематической ошибке показания.

Прагматическое РКИ в первичной помощи (Butler et al., *Lancet* 2020; 3266 участников, 15 стран, открытое): осельтамивир в дополнение к обычной помощи — отношение скоростей выздоровления 1,29 (байесовский 95 % ДИ 1,20–1,39), средний выигрыш 1,02 сут (0,74–1,31); в подгруппах выигрыш составлял от 0,70 до 3,20 сут, наибольший — у пациентов 65 лет и старше с более тяжёлым течением и коморбидностью.

Сетевой метаанализ (Gao et al., *JAMA Intern Med* 2025; 73 РКИ, 34 332 участника, нетяжёлый грипп) и таблицы доказательств ВОЗ: смертность ОР 0,84 (0,34–2,07; высокая достоверность); госпитализация ОР 0,80 (0,54–1,18; высокая достоверность), у пациентов высокого риска 21 → 17 на 1000 (−4; −10…+4); время до облегчения 4,92 → 4,17 сут (разность −0,75 сут; −0,93…−0,57; умеренная достоверность); нежелательные явления, связанные с лечением, +28 на 1000 (12–48; умеренная достоверность).

Разность −0,75 сут по времени до облегчения симптомов не достигает порога клинической значимости 1 сут; снижения госпитализаций, превышающего порог 15 на 1000, не показано. На этом основании ВОЗ заменила прежнюю рекомендацию для пациентов высокого риска сильной рекомендацией против применения осельтамивира при нетяжёлом гриппе (умеренное качество доказательств).

Тяжёлый грипп

При тяжёлом гриппе рекомендация ВОЗ — условная в пользу осельтамивира (очень низкое качество доказательств): два РКИ, 104 пациента, смертность ОР 0,53 (0,07–4,24;

74 участника, одно РКИ), длительность госпитализации 5,00 → 3,37 сут (разность −1,63 сут; −2,81…−0,45; низкая достоверность). Прежняя рекомендация сохранена из-за отсутствия данных против препарата и значительного клинического опыта. Рекомендация распространяется на инфекции новыми вирусами гриппа A с высокой летальностью. В сетевом метаанализе тяжёлого гриппа (Gao et al., *Lancet* 2024; 8 РКИ, 1424 участника) достоверность данных о смертности оценена как очень низкая.

Безопасность и резистентность

Согласно инструкции FDA, в РКИ лечения у взрослых и подростков тошнота отмечена у 10 % против 6 % при плацебо, рвота — у 8 % против 3 %; у детей 1–12 лет рвота — у 16 % против 8 %. В двух ключевых РКИ обнаружена дозозависимость психиатрических событий (150 против 300 мг/сут; p = 0,038; Jefferson et al. 2014).

Устойчивость связана с аминокислотными заменами в нейраминидазе (для подтипа N1 — H274Y; в нумерации N1 — H275Y). У иммунокомпрометированных пациентов возникшая на лечении генотипическая устойчивость зарегистрирована у 27 % (8/30) при A/H1N1, у 12 % (6/52) при A/H3N2 и у 0 % (0/42) при гриппе B; у реципиентов гемопоэтических стволовых клеток — у 32 % (6/19). По данным CDC, штаммы с H275Y встречаются редко.

> **Расхождение РФ ↔ международная практика.** Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» (2025) оценивают осельтамивир как УУР А, УДД 1 при начале терапии в первые 48 ч; ВОЗ рекомендует против его применения при нетяжёлом гриппе. CDC рекомендует начинать осельтамивир как можно раньше у госпитализированных пациентов, в том числе после 48 ч от начала болезни. Отечественные рекомендации допускают при тяжёлом течении и тяжёлой иммуносупрессии дозу 150 мг два раза в сутки и курс не менее 10 суток (с пометкой «вне инструкции»); IDSA (2018, рекомендация A-II) не рекомендует рутинно использовать более высокие дозы, CDC отмечает отсутствие данных о дополнительной пользе.

Занамивир, перамивир, ланинамивир

Параметр	Занамивир	Перамивир	Ланинамивир
Путь введения	Ингаляционно (порошок)	Внутривенно	Ингаляционно (пролекарство)
Режим у взрослых	10 мг (2 ингаляции) 2 раза в сутки 5 сут; начало в пределах 2 сут (по КР РФ — 36 ч)	600 мг однократно за 15–30 мин, начало в пределах 2 сут (инструкция FDA)	40 мг однократно (исследование MARVEL)
Фармакокинетика	Системно всасывается 4–17 % дозы; период полувыведения 2,5–5,1 ч	Период полувыведения около 20 ч; около 90 % — почечный клиренс неизменённого препарата	Не проверена
Ключевое исследование	Cochrane 2014: сокращение времени до облегчения на 0,60 сут (0,39–0,81)	Kohno et al. 2011: 1091 пациент; медиана длительности симптомов 78,0 и 81,0 ч (300 и 600 мг) против 81,8 ч (осельтамивир); критерий неменьшей эффективности выполнен	Watanabe et al. 2010 (MARVEL): 1003 пациента; медиана 73,0 ч (40 мг) против 73,6 ч (осельтамивир)
Данные ВОЗ (нетяжёлый грипп), время до облегчения	−0,68 сут (−0,93… −0,43), умеренная достоверность	−0,95 сут (−1,28… −0,62), низкая достоверность	−0,57 сут (−1,01… −0,14), низкая достоверность
Рекомендация ВОЗ (нетяжёлый грипп)	Сильная против	Условная против	Условная против
Рекомендация ВОЗ (тяжёлый грипп)	Условная против	Условная против (допускается при невозможности энтерального пути)	Не рассматривалась
Особенности безопасности	Бронхоспазм, в том числе летальный; не рекомендован при астме и ХОБЛ; снижение объёма форсированного выдоха за 1 с более чем на 20 % — у 10 % против 9 % при плацебо	Диарея 8 % против 7 %; анафилаксия, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона (пострегистрационные сообщения)	Данные не получены
Резистентность	Варианты со сниженной чувствительностью редки; описаны у тяжело иммуносупрессированных пациентов	Частично перекрёстная устойчивость с осельтамивиром	Часть вариантов, устойчивых к осельтамивиру, сохраняет чувствительность

Для занамивира ВОЗ не допускает небулайзерное введение и применение при искусственной вентиляции лёгких. Регистрация перамивира, ланинамивира и занамивира в реестре лекарственных средств Российской Федерации в рамках подготовки обзора не подтверждена.

Расхождение РФ ↔ международная практика. Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» оценивают занамивир как УУР А, УДД 1 и рекомендуют его при резистентности вируса A(H1N1) к осельтамивиру, при отсутствии осельтамивира, у беременных и у пациентов с тяжёлой почечной недостаточностью. ВОЗ при нетяжёлом гриппе рекомендует против занамивира (сильная рекомендация). Утверждение клинических рекомендаций об отсутствии зарегистрированной резистентности к занамивиру не датировано и не подкреплено ссылкой; CDC описывает варианты A(H1N1)pdm09, устойчивые ко всем ингибиторам нейраминидазы, включая занамивир, у тяжело иммуносупрессированных пациентов при длительной терапии.

Балоксавира марбоксил

Механизм действия и фармакокинетика

Балоксавира марбоксил — пролекарство; гидролиз в организме даёт балоксавир, ингибирующий эндонуклеазную активность субъединицы PA вирусной РНК-полимеразы. Эндонуклеаза отщепляет 5′-кэпированные фрагменты клеточных мРНК, используемые как праймеры транскрипции вирусного генома (механизм «cap-snatching»); блокада приводит к подавлению транскрипции и репликации. IC50 составляет 1,4–3,1 нМ для вируса гриппа A и 4,5–8,9 нМ для вируса гриппа B (инструкция FDA). Активность сохраняется против штаммов, устойчивых к ингибиторам нейраминидазы.

Время достижения максимальной концентрации — около 4 ч; кажущийся терминальный период полувыведения — 79,1 ч у европейцев и 93,9 ч у японцев. Связывание с белками — 92,9–93,9 %. Метаболизм осуществляется преимущественно UGT1A3, минорно — CYP3A4. Приём пищи снижает Cmax на 48 % и AUC на 36 % (для дозы 40 мг) без клинически значимого изменения эффективности. Двухвалентные катионы (кальций, железо, магний, цинк в составе добавок, антацидов, молочных продуктов и кальций-обогащённых напитков) снижают экспозицию (CDC). По данным ВОЗ, после пика концентраций сохраняется «хвост» низких концентраций в течение нескольких недель, который рассматривается как возможный фактор отбора резистентных вариантов при медленной элиминации вируса.

Режим у взрослых: однократная доза внутрь в течение 48 ч от начала симптомов — 40 мг при массе тела от 20 (по ОХЛП) или 40 кг (по ВОЗ) до 80 кг и 80 мг при массе 80 кг и более.

Регистрационные исследования

Исследование	Дизайн	Результат	Безопасность и резистентность
CAPSTONE-1 (Hayden et al., *N Engl J Med* 2018)	Фаза 3, здоровые 12–64 лет, 2016–2017; балоксавир против осельтамивира и плацебо; 1064 в анализе	Медиана времени до облегчения 53,7 ч против 80,2 ч при плацебо (p < 0,001); от осельтамивира не отличалась	Нежелательные явления 20,7 %, 24,6 % (плацебо), 24,8 % (осельтамивир); замены PA/I38 — 9,7 % в фазе 3
CAPSTONE-2 (Ison et al., *Lancet Infect Dis* 2020)	Фаза 3, высокий риск, ≥12 лет, 2184 рандомизированных	Медиана 73,2 ч против 102,3 ч при плацебо: разность 29,1 ч (14,6–42,8); осельтамивир 81,0 ч, разность с балоксавиром 7,7 ч (−7,9…22,7)	Серьёзные нежелательные явления 5, 9 и 8 случаев; I38T/M/N — у 5 % (15/290). К публикации существует поправка (*Lancet Infect Dis* 2026)
BLOCKSTONE (Ikematsu et al., *N Engl J Med* 2020)	Постконтактная профилактика, 752 домочадца	Клинический грипп 1,9 % против 13,6 %; скорректированное ОР 0,14 (0,06–0,30)	Замены PA/I38T/M — у 2,7 %
miniSTONE-2 (Baker et al., *Pediatr Infect Dis J* 2020)	Дети 1–<12 лет, 173 участника (2:1 с осельтамивиром)	Первичная точка — безопасность; медиана времени до облегчения 138,1 против 150,0 ч	Нежелательные явления 46,1 % против 53,4 %; серьёзных нет
FLAGSTONE (Kumar et al., *Lancet Infect Dis* 2022)	Госпитализированные ≥12 лет (NEWS2 ≥4), балоксавир + ингибитор нейраминидазы против плацебо + ингибитор нейраминидазы; 366 рандомизированных	Время до клинического улучшения 97,5 против 100,2 ч; разность −2,7 ч (−53,4…25,9); p = 0,467	Серьёзные нежелательные явления 12 % против 15 %; смерть 2 % против 6 %
CENTERSTONE (Monto et al., *N Engl J Med* 2025)	Фаза 3b, 1457 индексных пациентов 5–64 лет, 2681 домочадец	Передача лабораторно подтверждённого гриппа к 5-м суткам 9,5 % против 13,4 %; скорректированное ОШ 0,68 (95,38 % ДИ 0,50–0,93). Симптомная передача 5,8 % против 7,6 %; ОШ 0,75 (0,50–1,12) — не значимо	Замены PA/I38X — у 7,2 % (15/208); у 27 домочадцев 13 индексных пациентов с такими вариантами резистентные вирусы не выявлены

Исследования CAPSTONE, BLOCKSTONE и miniSTONE-2 финансировались Shionogi; FLAGSTONE — Roche и BARDA; CENTERSTONE — Roche. Анализ CAPSTONE-1 (Uehara et al., *J Infect Dis* 2020) показал, что замены PA/I38X, выявленные через 3–9 суток после терапии у 9,7 % (36/370), сопровождаются транзиторным повышением вирусного титра у

85,3 % таких пациентов; медиана времени до устойчивого прекращения выделения инфекционного вируса составила 192 ч при I38X, 48 ч без вариантов и 96 ч при плацебо.

Данные ВОЗ и сетевого метаанализа

Три РКИ, 2776 пациентов, нетяжёлый грипп. Госпитализация у пациентов высокого риска: ОР 0,24 (0,05–1,19), 21 → 5 на 1000 (−16; −20…+4), низкая достоверность. Смертность: ОР 0,83 (0,14–4,82), высокая достоверность малого или нулевого эффекта. Время до облегчения: 4,92 → 3,90 сут (разность −1,02; −1,41…−0,63; умеренная достоверность). Нежелательные явления, связанные с лечением: ОР 0,74 (0,57–0,95), 122 → 90 на 1000 (−32; −52…−6; высокая достоверность). Рекомендация ВОЗ — условная в пользу балоксавира при высоком риске тяжёлого течения (возраст 65 лет и старше либо хотя бы один основной фактор риска), условная против при низком риске. Балоксавир не рекомендован беременным и родильницам; у иммунокомпрометированных пациентов требуется осторожность из-за риска резистентности.

Резистентность

По инструкции FDA, замены, снижающие чувствительность и возникшие на фоне лечения, выявлены у 7 % (60/842) пациентов 12 лет и старше, у 16 % (19/117) детей 5–<12 лет и у 40 % (38/96) детей младше 5 лет. У взрослых и подростков частота зависела от подтипа: A/H1N1 — 5 % (6/134), A/H3N2 — 11 % (53/485), тип B — 1 % (2/224). В претерапевтических образцах замен не выявлено; потенциал распространения в сообществе не определён.

> **Расхождение РФ ↔ международная практика.** Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» (УУР B, УДД 1) предусматривают назначение балоксавира в стационаре незамедлительно после поступления; CDC не рекомендует рутинное применение балоксавира у госпитализированных пациентов из-за недостатка данных, а исследование FLAGSTONE не выявило преимуществ комбинации с ингибитором нейраминидазы. Возрастные границы различаются: ОХЛП в России — масса тела от 20 кг, клинические рекомендации — старше 12 лет, FDA — от 5 лет.

Римантадин и амантадин

Римантадин и амантадин блокируют ионный канал белка M2 вируса гриппа **A** (на вирус гриппа B не действуют): подавляется ацидификация внутренней среды вириона, необходимая для слияния оболочки с эндосомой и диссоциации белка матрикса M1 от рибонуклеопротеинового комплекса. Основная замена, определяющая устойчивость, — S31N (первичный источник по молекулярному описанию в рамках подготовки не открывался).

Динамика резистентности зафиксирована эпиднадзором. По данным Bright et al. (*Lancet* 2005; более 7000 изолятов), доля устойчивых вирусов A(H3N2) выросла с 0,4 % в сезон 1994–1995 до 12,3 % в 2003–2004 годах. По данным Deyde et al. (*J Infect Dis* 2007), в сезон 2005–2006 устойчивы 96,4 % (n = 761) вирусов A(H3N2) в США и до 100 % — в ряде азиатских стран. CDC и ECDC указывают, что практически все циркулирующие вирусы гриппа A устойчивы к адамантанам и препараты применять не следует. Руководство ВОЗ 2024 адамантаны не рассматривало из-за глобальной резистентности.

Кокрейновский обзор (Jefferson et al. 2006, CD001169) у здоровых взрослых показал профилактический эффект амантадина (предотвращение 61 % случаев гриппа A; 35–76 %) и сокращение лихорадки на 1 сутки; нежелательные явления центральной нервной системы значимо чаще регистрировались при амантадине. Данные получены до распространения резистентности и сегодняшнего значения не имеют.

Режим римантадина по российской инструкции: 100 мг два раза в сутки 5 суток; профилактика — 50 мг один раз в сутки; при эпилепсии и в возрасте старше 65 лет —

100 мг/сут. Римантадин снижает эффективность противоэпилептических препаратов и повышает риск приступа у пациентов с эпилепсией. Для амантадина инструкция FDA описывает суицидальные попытки (в том числе фатальные) и психозы.

> **Расхождение РФ ↔ международная практика.** Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» (УУР С, УДД 5) не рекомендуют амантадин и римантадин; тем не менее римантадин имеет действующие регистрации в Российской Федерации (таблетки 50 мг, безрецептурный отпуск, не входит в перечень ЖНВЛП) с показанием «профилактика и раннее лечение гриппа А». Инструкция FDA на амантадин сохраняет показание «профилактика и лечение гриппа А» наряду с показанием «паркинсонизм», хотя CDC не рекомендует препарат для этих целей.

Руководство ВОЗ по клинической практике при гриппе (2024)

Формулировки «рекомендуется» (we recommend) относятся к сильным рекомендациям, «предлагается» (we suggest) — к условным. Все рекомендации для нетяжёлого гриппа относятся к пациентам с подозреваемой или подтверждённой инфекцией.

Препарат	Нетяжёлый грипп	Качество доказательств	Тяжёлый грипп
Балоксавир	Условная за при высоком риске; условная против при низком риске	Низкое	Альтернатива осельтамивиру при его недоступности (очень низкая достоверность)
Осельтамивир	**Сильная против**	Умеренное	Условная за (очень низкое)
Занамивир	**Сильная против**	Умеренное	Условная против (очень низкое)
Фавипиравир	**Сильная против**	Умеренное	Не рассматривался
Перамивир	Условная против	Низкое	Условная против (очень низкое)
Ланинамивир	Условная против	Низкое	Не рассматривался
Умифеновир	Условная против	Низкое	Не рассматривался
Кортикостероиды	—	—	Условная против (очень низкое)
Макролиды	—	—	Условная против (очень низкое)
Ингибиторы mTOR	—	—	Условная против (очень низкое)
Нестероидные противовоспалительные препараты	—	—	Условная против (очень низкое)
Пассивная иммунотерапия	—	—	Условная против (очень низкое–умеренное)

Для кортикостероидов РКИ при гриппе отсутствуют; данные наблюдательных исследований (скорректированное ОШ смертности 2,23; 1,54–3,24; 1206 участников) подвержены систематической ошибке показания. Руководство допускает возможную

пользу при остром респираторном дистресс-синдроме и тяжёлой пневмонии и указывает на ожидание результатов текущих РКИ. Для нестероидных противовоспалительных препаратов (одно исследование, 120 участников, ОР смертности 0,44; 0,19–0,99) отмечено, что данные РКИ не опубликованы и не зарегистрированы в открытом реестре; применение для контроля лихорадки допускается с осторожностью.

Сводные оценки по сетевому метаанализу

Препарат	Госпитализация, высокий риск (на 1000; ДИ)	Время до облегчения, сут (ДИ)	Нежелательные явления, связанные с лечением (на 1000; ДИ)
Балоксавир	−16 (−20…+4), низкая достоверность	−1,02 (−1,41…−0,63)	−32 (−52…−6), высокая достоверность
Осельтамивир	−4 (−10…+4), высокая	−0,75 (−0,93…−0,57)	+28 (12…48), умеренная
Занамивир	+4 (−4…+15), высокая	−0,68 (−0,93…−0,43)	+6 (−12…+26), низкая
Перамивир	данных нет	−0,95 (−1,28…−0,62)	−1 (−32…+39), низкая
Ланинамивир	+2 (−21…+979), низкая	−0,57 (−1,01…−0,14)	данных нет
Фавипиравир	−9 (−20…+171), очень низкая	−0,46 (−0,96…+0,03)	−13 (−41…+24), низкая
Умифеновир	−15 (−21…+120), очень низкая	−1,10 (−1,57…−0,63)	−52 (−94…+45), очень низкая

Базовые риски в расчётах: госпитализация 21 на 1000 (высокий риск) и 3 на 1000 (низкий риск); смертность 2 на 1000 и 0,2 на 1000; нежелательные явления, связанные с лечением, 122 на 1000; время до облегчения 4,92 сут.

Ни один из препаратов не достиг порога клинической значимости по госпитализации (15 на 1000) с достоверностью выше низкой. По времени до облегчения симптомов порог 1 сут преодолён только точечными оценками балоксавира (−1,02 сут) и умифеновира (−1,10 сут); нижние границы ДИ (−0,63 сут) порога не достигают.

Препараты для лечения COVID-19

Нирматрелвир/ритонавир

Механизм действия и фармакокинетика

Нирматрелвир — пептидомиметический ингибитор основной протеазы SARS-CoV-2 (Mpro, 3CLpro, nsp5), блокирующий процессинг вирусных полипротеинов. Ритонавир к Mpro не активен: он ингибирует CYP3A-опосредованный метаболизм нирматрелвира и тем самым повышает его экспозицию. Максимальная концентрация достигается через 3 ч, период полувыведения нирматрелвира — около 6 ч, связывание с белками — 69 %, значимая доля нирматрелвира выводится почками (инструкция FDA, редакция 02.2026).

Исследования

EPIC-HR (Hammond et al., *N Engl J Med* 2022; 2246 рандомизированных невакцинированных взрослых высокого риска, симптомы не более 5 суток):

госпитализация по причине COVID-19 или смерть к 28-м суткам — 0,77 % (3/389) против 7,01 % (27/385), разность −6,32 п.п. (95 % ДИ −9,04…−3,59), относительное снижение риска 89,1 % (модифицированная популяция, лечение в пределах 3 суток); смертей 0 против 7. Серьёзные нежелательные явления 1,6 % против 6,6 %; дисгевзия 5,6 % против 0,3 %; диарея 3,1 % против 1,6 %.

EPIC-SR (Hammond et al., *N Engl J Med* 2024; стандартный риск, вакцинированные или низкий риск; 1288 в анализе): время до устойчивого облегчения симптомов — медиана 12 против 13 сут (p = 0,60); госпитализация или смерть 0,8 % против 1,6 % (разность −0,8 п.п.; −2,0…0,4).

PANORAMIC и CanTreatCOVID (Butler et al., *N Engl J Med* 2026;394:1583): PANORAMIC (Великобритания; 3516 рандомизированных) — госпитализация или смерть 14/1698 (0,8 %) против 11/1673 (0,7 %), скорректированное ОШ 1,18 (95 % БДИ 0,55–2,62); CanTreatCOVID (Канада; 716 рандомизированных) — 2/343 (0,6 %) против 4/324 (1,2 %), скорректированное ОШ 0,48 (0,08–2,23). Авторы заключают, что превосходство у вакцинированных пациентов повышенного риска не показано.

Сетевой метаанализ (Ibrahim et al., *BMJ* 2025; 259 РКИ, 166 230 пациентов): нирматрелвир/ритонавир снижает госпитализацию на 25 случаев на 1000 по сравнению со стандартной терапией (95 % ДИ 28–20; умеренная достоверность); ремдесивир — на 21 на 1000 (28–7). Метаанализ наблюдательных исследований у вакцинированных пациентов (Edwards et al., *Open Forum Infect Dis* 2026): ОШ госпитализации 0,60 (0,54–0,67), смертности 0,33 (0,22–0,48); РКИ у вакцинированных пользы не показали. Кокрейновский обзор по нирматрелвиру/ритонавиру в рамках поиска не обнаружен.

Рецидив симптомов и вирусной нагрузки. По данным EPIC-HR и EPIC-SR (Harrington et al., *MMWR* 2023), вирусологический рецидив зарегистрирован у 6,4–8,4 % на препарате и у 5,9–6,5 % при плацебо; связи с госпитализацией и смертью не выявлено. В метаанализе (Cruciani et al., *Blood Transfus* 2024) вирусологический рецидив чаще, чем без лечения: ОР 2,12 (1,38–3,28).

Лекарственные взаимодействия

Ритонавир — сильный ингибитор CYP3A, что определяет основной риск препарата. Инструкция FDA содержит предупреждение в рамке о тяжёлых лекарственных взаимодействиях и не допускает применения при тяжёлой печёночной недостаточности (Child-Pugh C).

Категория	Препараты (по инструкции FDA и клиническому руководству Marzolini et al. 2022)
Совместное применение противопоказано	Антиаритмики: **амиодарон**, дронедарон, флекаинид, **пропафенон**, хинидин; ранолазин, ивабрадин, эплеренон, финеренон; симвастатин и ловастатин (отмена не менее чем за 12 ч до начала и до 5 суток после курса); колхицин при почечной или печёночной недостаточности; альфузозин, силодозин; луразидон, пимозид; производные спорыньи; триазолам и мидазолам внутрь
Сильные индукторы CYP3A (потеря эффекта)	Карбамазепин, фенобарбитал, примидон, фенитоин, рифампицин, рифапентин, зверобой, апалутамид, энзалутамид
Сочетание нежелательно или допускается с оговорками	Ривароксабан, **тикагрелор**, ворапаксар, клопидогрел (снижение образования активного метаболита), тамсулозин, вориконазол, сальметерол
Коррекция дозы и наблюдение	**Варфарин** (контроль МНО), **апиксабан**, дабигатран; аторвастатин; опиоиды (**фентанил**, оксикодон, гидрокодон, меперидин — снижение дозы и наблюдение из-за риска угнетения дыхания); мидазолам парентерально; блокаторы кальциевых каналов, дигоксин, лидокаин, глюкокортикоиды, этинилэстрадиол

Для неотложной помощи значение имеют сочетания с амиодароном и пропафеноном (противопоказаны), антитромботическими средствами (тикагрелор, ривароксабан, апиксабан, варфарин) и с фентанилом.

> **Расхождение РФ ↔ международная практика.** Временные методические рекомендации Минздрава России по COVID-19 (версия 19 от 27.05.2025) включают в перечень противопоказаний нирматрелвира/ритонавира дополнительно диазепам, петидин (меперидин), кветиапин, клозапин и ряд других препаратов; в инструкции FDA меперидин отнесён к группе «снижение дозы и наблюдение», а не к абсолютным противопоказаниям. Приложение 4 этих рекомендаций (матрица взаимодействий с антитромботиками) в доступном тексте нечитаемо.

Молнупиравир

Молнупиравир — пролекарство N-гидроксицитидина (NHC), нуклеозидного аналога, встраивающегося в вирусную РНК РНК-зависимой РНК-полимеразой и вызывающего накопление мутаций («летальный мутагенез»). Период полувыведения NHC — около 3,3 ч. Режим: 800 мг (четыре капсулы по 200 мг) каждые 12 ч в течение 5 суток.

MOVe-OUT (Jayk Bernal et al., *N Engl J Med* 2022; 1433 невакцинированных взрослых с факторами риска): в промежуточном анализе госпитализация или смерть к 29-м суткам — 7,3 % против 14,1 % (разность −6,8 п.п.; −11,3…−2,4); в полной рандомизированной популяции — 6,8 % (48/709) против 9,7 % (68/699), разность −3,0 п.п. (−5,9…−0,1); смертей 1 против 9.

PANORAMIC (Butler et al., *Lancet* 2023; 25 708 участников, 94 % получили не менее трёх доз вакцины, открытое адаптивное исследование в первичной помощи): госпитализация или смерть 1 % против 1 %, скорректированное ОШ 1,06 (95 % БДИ 0,81–1,41).

Кокрейновский обзор (Tatz et al., *Cochrane Database Syst Rev* 2025, CD015381; 11 исследований, 31 272 участника): смертность RR 0,17 (0,04–0,65; умеренная достоверность; абсолютно −9 случаев на 10 000, оценено авторами как клинически незначимое); госпитализация RR 0,70 (0,43–1,12; низкая достоверность); серьёзные нежелательные явления RR 0,86 (0,62–1,21; высокая достоверность); вирусный клиренс на 5-е сутки RR 3,40 (2,15–5,36). Обнаружено 16 неопубликованных исследований.

Регуляторный статус: Европейское агентство по лекарственным средствам (CHMP) вынесло отрицательное мнение 23.02.2023, заявитель отозвал заявку 21.06.2023 — в Европейском союзе препарат не зарегистрирован; FDA разрешило применение только в режиме экстренного разрешения. Препарат не рекомендован при беременности и у детей (ВОЗ: нарушение роста пластин роста у крысят; эмбриофетальная летальность и тератогенность). Тест Эймса положительный, тест Big Blue отрицательный.

Ремдесивир

Ремдесивир — пролекарство аналога аденозинмонофосфата; активный трифосфат ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу SARS-CoV-2 с отсроченным обрывом цепи. Период полувыведения препарата около 1 ч, основного метаболита GS-441524 — около 27 ч. Режим (FDA): 200 мг внутривенно в первые сутки, затем 100 мг один раз в сутки; стационар без искусственной вентиляции — 5 суток (до 10), на искусственной вентиляции — 10 суток; амбулаторно — 3 суток в пределах 7 суток от появления симптомов.

ACTT-1 (Beigel et al., *N Engl J Med* 2020; 1062 госпитализированных): медиана времени до выздоровления 10 против 15 сут (отношение скоростей 1,29; 1,12–1,49); смертность к 29-м суткам 11,4 % против 15,2 % (HR 0,73; 0,52–1,03) — не значимо.

SOLIDARITY (WHO Solidarity Trial Consortium, *Lancet* 2022; 8275 рандомизированных): смерть 14,5 % против 15,6 %, ОР 0,91 (0,82–1,02); без искусственной вентиляции на старте ОР 0,86 (0,76–0,98); на искусственной вентиляции ОР 1,13 (0,89–1,42).

PINETREE (Gottlieb et al., *N Engl J Med* 2022; 562 амбулаторных пациентов высокого риска, трёхдневный курс): госпитализация или смерть к 28-м суткам — 0,7 % (2/279) против 5,3 % (15/283), HR 0,13 (0,03–0,59; p = 0,008).

> **Расхождение РФ ↔ международная практика.** Временные методические рекомендации Минздрава России по COVID-19 (версия 19) противопоказывают ремдесивир при скорости клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин и при повышении АЛТ в пять раз и более от верхней границы нормы; инструкция FDA коррекции дозы по функции почек не требует, а NIH отмечает возможное накопление растворителя SBECD при почечной недостаточности. В рекомендациях ВОЗ при высоком риске ремдесивир получил условную рекомендацию (на 44 госпитализации меньше на 1000; 56–9 меньше; умеренная достоверность).

Энситрелвир

Энситрелвир — нековалентный непептидный ингибитор 3CL-протеазы SARS-CoV-2. Период полувыведения 42–48 ч; метаболизм через CYP3A, выведение преимущественно с желчью; препарат сильно ингибирует CYP3A (перечень противопоказанных сочетаний сходен с таковым для нирматрелвира/ритонавира).

В исследованиях лечения клинический эффект неубедителен: SCORPIO-SR (Yotsuyanagi et al., *JAMA Netw Open* 2024; 1030 в первичной популяции) — медиана времени до

разрешения пяти симптомов 167,9 против 192,2 ч (разность −24,3 ч; −78,7…11,7); SCORPIO-HR (Luetkemeyer et al., *Clin Infect Dis* 2025; 1888 пролеченных в пределах 3 суток) — 12,5 против 13,1 сут (разность −0,6; −1,38…0,19; p = 0,14). При постконтактной профилактике SCORPIO-PEP (Hayden et al., *N Engl J Med* 2026;394:1905) показал симптомный COVID-19 к 10-м суткам у 2,9 % против 9,0 % (ОР 0,33; 0,22–0,49).

На основании этих данных FDA одобрило энситрелвир (Xocova) ориентировочно в июне 2026 года только для постконтактной профилактики у лиц 12 лет и старше (375 мг в первые сутки, затем 125 мг в сутки в течение 4 суток, начало в пределах 72 ч после контакта); решением Европейской комиссии от 18.09.2026 препарат (Zokovea) зарегистрирован только для профилактики. Для лечения COVID-19 в США и ЕС он не одобрен. Регистрация в России в рамках подготовки не обнаружена. Даты заседания CHMP в источниках расходятся (23.06.2026 на странице EPAR и 23.07.2026 в сводном документе).

Фавипиравир

Фавипиравир — пролекарство, превращающееся в фавипиравира-рибозил-5’-трифосфат; встраивается в копию вирусного генома вместо гуанина или аденозина («летальный мутагенез»), два последовательных включения вызывают отсроченный обрыв цепи. Метаболизируется преимущественно альдегидоксидазой, ингибирует альдегидоксидазу и CYP2C8; вызывает гиперурикемию. Препарат тератогенен и противопоказан при беременности.

Область применения	Данные
Грипп (нетяжёлый)	Три РКИ, 2517 пациентов; время до облегчения 4,92 → 4,46 сут (разность −0,46; −0,96…+0,03; умеренная достоверность); госпитализация, высокий риск ОР 0,57 (0,04–9,15; очень низкая достоверность). ВОЗ: сильная рекомендация против. В РКИ Hayden et al. (*J Infect Dis* 2022): в US316 (n = 623) медиана 84,2 против 98,6 ч (p = 0,004), в US317 (n = 695) — без значимого различия; вирусологические показатели лучше в обоих; авторы указывают на непоследовательное облегчение симптомов; конфликт интересов: авторы были связаны с Medivector
COVID-19	Кокрейновский обзор (Korula et al., *Cochrane Database Syst Rev* 2024; 25 РКИ, 5750 взрослых): смертность RR 0,84 (0,49–1,46; очень низкая достоверность); госпитализация амбулаторных RR 1,04 (0,44–2,46; низкая); нежелательные явления RR 1,27 (1,05–1,54; низкая); вывод — эффективность неизвестна. Плацебо-контролируемое РКИ Bosaeed et al. (*Clin Microbiol Infect* 2022; n = 231, остановлено по бесперспективности): медиана времени до вирусного клиренса 10 против 8 сут, HR 0,87 (0,571–1,326)
Отечественные исследования COVID-19	Коронавир (Ruzhentsova et al., *Am J Transl Res* 2021; n = 168, открытое, контроль — стандартная терапия без плацебо): время до клинического улучшения 6,0 против 10,0 сут, HR 1,63 (1,14–2,34). Авифавир (Ivashchenko et al., *Clin Infect Dis* 2021): клиренс вируса в пределах 5 суток у 62,5 % в пилотном этапе (60 пациентов, открытое). Полные числа для фаз II/III не проверены

Руководство ВОЗ по лечению COVID-19 (август 2025) рекомендации по фавипиравиру не содержит. Временные методические рекомендации Минздрава России (версия 19) и клинические рекомендации включают фавипиравир (УУР B, УДД 2; с цинком — C/5). Сроки контрацепции после курса указаны неодинаково: 7 суток (ВРОМ, BfArM), 10 суток (PMDA, по выписке), один месяц для женщин и три месяца для мужчин (российские рекомендации).

Положение препаратов в руководствах по COVID-19

Препарат	ВОЗ (август 2025)	NIH (последняя редакция 29.02.2024)	IDSA (2025)	ВМР РФ, версия 19 (КР, УУР/УДД)
Нирматрелвир/ритонавир	Высокий риск: сильная за; умеренный: условная за; низкий: условная против	Предпочтительный (AIIa)	Высокий риск: сильная за (умеренная достоверность)	Включён (B/2)
Ремдесивир	Высокий риск: условная за; умеренный: условная против; низкий: сильная против	Предпочтительный (BIIa)	Высокий риск: сильная за (умеренная достоверность)	Включён, только стационар
Молнупиравир	Высокий риск: условная за (нирматрелвир предпочтительнее); умеренный: условная против; низкий: сильная против	Альтернативный (CIIa)	Условная за только при отсутствии альтернатив (низкая достоверность); без факторов риска — сильная против	Включён (B/2)
Фавипиравир	Не фигурирует	Не рассматривался	Не проверено	Включён (B/2)

Для нирматрелвира/ритонавира при высоком риске ВОЗ приводит снижение госпитализации на 51 случай на 1000 (95 % ДИ 56–38; высокая достоверность; ОШ 0,15; 0,06–0,36; два РКИ, 3078 участников). Риски госпитализации в категориях ВОЗ: 6 % (высокий), 3 % (умеренный), 0,5 % (низкий). Рекомендации против ВОЗ: ивермектин (сильная), метформин, кортикостероиды при нетяжёлом течении, флувоксамин, колхицин, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир. NIH закрыла панель 16.08.2024.

Отечественные противовирусные и иммуномодулирующие препараты

Препараты, рассматриваемые в этом разделе, применяются в основном в Российской Федерации и странах СНГ. Принципиальная особенность доказательной базы: для большинства из них отсутствуют кокрейновские обзоры и международные клинические руководства; опубликованные РКИ нередко небольшие, открытые или простые слепые, выполнены при участии производителя, а результаты ряда крупных исследований не опубликованы. Отсутствие международной оценки не равнозначно доказанной неэффективности, но не составляет и подтверждения эффективности.

Регуляторный и рекомендательный статус

Препарат (МНН)	Код АТХ (индекс ВОЗ)	В перечне ЖНВЛП на 2026 год	КР «Грипп у взрослых» (УУР/УДД)	КР «ОРВИ у взрослых» (УУР/УДД)
Умифеновир	J05AX13	Да, в минимальном ассортименте	B/2	C/2
Тилорон	J05AX19	Да	C/5	C/5
Кагоцел	Кода в индексе ВОЗ нет (в реестре РФ — J05AX)	Да, в минимальном ассортименте	В тексте не найден	В тексте не найден
Ингавирин (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты)	J05AX21	Да, в минимальном ассортименте	C/4	C/5 (вторая линия)
Риамиловир (Триазавирин)	J05AX32	В доступном тексте не найден	B/1	C/1 (первая линия)
Энизамия йодид (Нобазит, Амизон)	J05AX17	В доступном тексте не найден	C/3	C/2
Фавипиравир	J05AX27	Да	В перечне не найден	Не найден
Интерферон альфа-2b (назальные формы)	L03AB05	Да	C/5	C/5

Перечень ЖНВЛП на 2026 год утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2025 № 3867-р. В минимальный ассортимент по группе J05AX включены ингавирин, кагоцел и умифеновир (наряду с осельтамивиром и ацикловиром). Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» (ID 749_2, 2025) и «ОРВИ у взрослых» (версия от 04.08.2025) относят препараты прямого действия к первой линии, иммунотропные — ко второй.

Умифеновир

История создания

Умифеновир (торговое название Арбидол) создан в СССР. По публикации Trofimov et al. (*Pharm Chem J* 1993), синтез выполнен в Институте медицинской радиологии (Обнинск) и ВНИХФИ (Москва). Приказ Минздрава СССР № 229 от 23.03.1988 разрешил применение у взрослых и детей старше 6 лет при гриппе и ОРВИ; клинические испытания 1983–1990 годов охватили, по данным обзора (*Meditsinskiy sovet* 2017), более 10 тысяч пациентов. Приоритет по авторскому свидетельству № 1685933 датируется 27.11.1974 (вторичный источник; первоисточник не проверен). Структурно соединение относится к индольным производным, ближайший структурный предшественник — димекарбин.

Механизм действия

Кристаллографическое исследование (Kadam, Wilson, *PNAS* 2017) определило структуру комплекса умифеновира с гемагглютинином H3N2 (разрешение 2,54 Å) и H7N9 (2,37 Å). Сайт связывания расположен в гидрофобной полости стебля тримера гемагглютинина на стыке двух протомеров (по три сайта на тример); соединение стабилизирует

префузионную конформацию белка и препятствует конформационному переходу при низком pH эндосомы. Предсказанные ранее варианты связывания по результатам in silico и масс-спектрометрии электронной плотностью не подтверждены. Утверждения инструкции об интерфероногенной и иммуномодулирующей активности основаны на исследованиях на мышах и клеточных показателях; первичные публикации в рамках подготовки не проверялись. Действие против других вирусов (SARS-CoV, риновирус, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа) описано в инструкции как подавление in vitro; данных у человека инструкция не приводит.

Время достижения максимальной концентрации — 1,5 ч, период полувыведения — 17–21 ч, около 40 % выводится в неизменённом виде преимущественно с желчью (38,9 %), с мочой — 0,12 %.

Клинические исследования

АРБИТР (Pshenichnaya et al., *Ter Arkh* 2019;91(3):56–63): двойное слепое плацебо-контролируемое исследование IV фазы, 15 центров, 2011–2016; 359 амбулаторных пациентов 18–65 лет с длительностью болезни до 36 ч; умифеновир 800 мг/сут 5 суток (181 пациент) против плацебо (178). Полное выздоровление к 96 ч — 54,1 % (98) против 43,3 % (77), $p < 0,05$; к 108 ч — 64,6 % против 55,1 %. Длительность интоксикации 77,76 против 88,91 ч ($p = 0,013$); лихорадки — 67,96 против 75,32 ч ($p = 0,037$). Осложнения 3,8 % против 5,62 %. Лабораторное подтверждение гриппа, спонсор и конфликт интересов в доступных фрагментах не проверены.

Данные ВОЗ. При нетяжёлом гриппе время до облегчения симптомов по одному исследованию (210 участников): 4,92 → 3,82 сут, разность −1,10 сут (−1,57…−0,63), низкая достоверность (риск смещения, неточность); нежелательные явления — одно исследование, 232 участника, ОР 0,57 (0,23–1,37), очень низкая достоверность; смертность и госпитализация оценены по непрямым данным. Какое именно РКИ лежит в основе оценок ВОЗ, в доступных текстах руководства и препринта не названо.

COVID-19. Nojomi et al. (*BMC Infect Dis* 2020; открытое РКИ, Иран, 100 пациентов): гидроксихлорохин + умифеновир против гидроксихлорохин + лопинавир/ритонавир; длительность госпитализации 7,2 против 9,6 сут ($p = 0,02$), активный контроль, без плацебо. Метаанализ Huang et al. (*J Med Virol* 2021; 12 исследований, 1052 пациента): негативация ПЦР на 14-е сутки RR 1,27 (1,04–1,55); время до негативации MD 0,09 (−1,48…1,65); вывод авторов — доказательств улучшения исходов, важных для пациента, нет.

Cochrane

Завершённого кокрейновского обзора по умифеновиру не существует. Протокол Huang et al. (CD011489, первая публикация 2015 года) отозван в феврале 2017 года; причины отзыва в тексте протокола не указаны.

Профиль безопасности и статус

По инструкции, нежелательные реакции — редко, аллергические. Противопоказания: гиперчувствительность, I триместр беременности, возраст до 6 лет для капсул 100 мг; таблетки 50 мг разрешены с 3 лет. Режим для взрослых: 200 мг четыре раза в сутки (каждые 6 ч) 5 суток. В перечне ЖНВЛП на 2025 и 2026 годы препарат присутствует, в минимальном ассортименте 2026 года — также.

Расхождение РФ ↔ международная практика. Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» оценивают умифеновир как УУР B, УДД 2, рекомендации «ОРВИ у взрослых» — как C/2 (первая линия); руководство ВОЗ 2024 содержит условную рекомендацию против его применения при нетяжёлом гриппе. Единственное РКИ, учтённое ВОЗ, не идентифицировано; опубликованное РКИ АРБИТР в доступных текстах руководства ВОЗ не упоминается.

Тилорон

История создания

Тилорон (2,7-бис[2-(диэтиламино)этокси]-9H-флуорен-9-он; молекулярная масса 410,55 Да) синтезирован и изучен в США компанией Merrell (Cincinnati, Wm. S. Merrell Company, подразделение Richardson-Merrell; публикации в *Science* 1970 и *Journal of Medicinal Chemistry* 1974). Название «Merrell Dow», использованное в обзоре Ekins et al. (*Pharm Res* 2020), относится к более поздней корпоративной структуре; ранее встречающееся утверждение о том, что препарат разработан компанией Eli Lilly, источниками не подтверждается. Путь препарата в СССР и Российскую Федерацию в проверенных источниках не документирован. Применяется в России, Украине и ряде стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Армения, Грузия, Киргизия, Молдова, Туркменистан, Узбекистан); в США не зарегистрирован.

Ekins et al. (2020) характеризуют препарат как применяющийся в течение около 20 лет без выявленных проблем безопасности и указывают, что он «никогда не оценивался в исследованиях, соответствующих современным руководствам ICH и FDA». Эти формулировки принадлежат авторам обзора.

Механизм действия: заявленный и подтверждённый

Согласно инструкции (Амиксин), тилорон является низкомолекулярным синтетическим индуктором интерферонов α, β, γ и λ с последовательностью продукции кишечник → печень → кровь (максимум через 4–24 ч); противовирусный эффект связывают с ингибированием трансляции вирус-специфических белков. Подтверждающих измерений концентрации интерферонов у человека в проверенных источниках не обнаружено (данные 1980–1990-х годов в рамках подготовки не извлекались).

Гипотеза участия рецептора RIG-I (Ekins et al. 2020) прямой проверки in vivo не получила; связывание тилорона с RIG-I в бесклеточной системе низкоаффинное (EC50 = 0,5 мМ). Лизосомотропные свойства измерены in vitro (IC50 около 4 мкМ по Lysotracker, сопоставимо с хлорохином). Интеркаляция в ДНК в проверенных источниках не подтверждена. Связывание с гликопротеином вируса Эбола — Kd 0,73 мкМ (Puhl et al. 2021).

Данные in vitro и на животных

Для вируса Эбола: EC50 230 нМ in vitro; выживаемость мышей 90–100 % на трёх дозах против 10 % в контроле; у морских свинок выживаемость была сопоставима с контролем или ниже (Ekins et al. 2018; цифры приведены по обзору 2020 года). Для MERS-CoV EC50 3,7–10,56 мкМ, для вируса чикунгунья 4,2 мкМ, для вируса Зика 5,2 мкМ. Для SARS-CoV-2 в клетках Vero — низкие микромолярные значения IC50 (Puhl et al., *ACS Omega* 2021); в клетках Calu-3 подавление репликации составило 1,9 порядка без индукции фосфолипидоза, в срезах лёгких человека репликация также подавлялась (*Frontiers* 2022). Данных об эффективности при COVID-19 у человека в проверенных источниках нет.

Нежелательные эффекты

Документированные эффекты получены in vitro и у животных: накопление сульфатированных гликозаминогликанов в лизосомах (Lüllmann-Rauch et al., *Biochem Pharmacol* 1995; бисосновный характер молекулы существен для эффекта), изменение митохондриального потенциала в гепатоцитах крыс (Zholobak et al. 2012). В клинических отчётах, на которые ссылаются авторы доклинических работ, упоминаются нежелательные реакции со стороны органа зрения; первичные клинические публикации в рамках подготовки не получены, частота и доза неизвестны. Данных о гепатотоксичности у человека в проверенных источниках нет. Ekins et al. отмечают повышение провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-10, IL-12, IL-17, MCP-1) у мышей и теоретическую возможность усиления цитокинового ответа при гриппе.

По инструкции: биодоступность 60 %, связывание с белками около 80 %, период полувыведения 48 ч, биотрансформации нет; выводится неизменённым через кишечник (70 %) и почки (9 %). Противопоказания: гиперчувствительность, беременность, лактация; для таблеток 60 мг — возраст до 7 лет, для 125 мг — до 18 лет. Полный перечень нежелательных явлений инструкции в рамках подготовки не прочитан.

Клинические данные

Первичные публикации не получены; сведения приводятся по двум вторичным источникам, которые расходятся в деталях. Крупное наблюдение проведено среди медицинских работников стационаров Москвы осенью — зимой 1998–1999 годов по приказу Комитета здравоохранения г. Москвы от 03.09.1998 № 497: 39 051 участник, из них 31 677 получили полный курс (125 мг один раз в неделю, 6 таблеток, 6 недель), 1741 — неполный курс, 5633 (15 %) составили контроль. Заболеваемость при полном курсе — 6,7 %, при неполном — 15,2 %. По одному источнику (Кладова и соавт.), снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ составило 3,6 раза при контроле «не получавшие препарат»; по другому (Ерофеева и соавт., *Фарматека*) — 3,4 раза при контроле «плацебо» («рандомизированное плацебо-контролируемое исследование»). Какой вариант соответствует первичному отчёту, не установлено. Ekins et al. приводят профилактическую эффективность 72 % со ссылкой на первоисточник, который не проверялся.

Лечебные РКИ, на которые ссылаются Ekins et al., опубликованы в российских журналах; численность выборок и результаты в рамках подготовки не извлекались. Кокрейновского обзора и метаанализов РКИ тилорона в проверенных источниках нет. Отозванный кокрейновский обзор по противовирусным средствам при простуде (Jefferson, Tyrrell; отозван с выпуска 3 за 2004 год) данных по тилорону не содержит и действующим служить не может.

Статус в Российской Федерации

Тилорон входит в перечень ЖНВЛП на 2025 год (блок иммуностимуляторов) и на 2026 год (группа J05AX, твёрдые формы для приёма внутрь), в минимальный ассортимент 2026 года не входит. Код АТХ — J05AX19, DDD — 0,125 г. Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» и «ОРВИ у взрослых» относят тилорон ко второй линии (иммунотропные препараты) с градацией C/5; схема по рекомендациям — 125 мг в первые двое суток, затем 125 мг через день, курс 750 мг; противопоказан до 18 лет. Препараты: Амиксин (регистрация 24.01.2008), Лавомакс (регистрация 28.09.2009; срок действия удостоверения по записи реестра — 31.12.2025, актуальный статус не уточнён).

Расхождение РФ ↔ международная практика. Препарат включён в перечень ЖНВЛП и в российские клинические рекомендации (УУР С, УДД 5, вторая линия); в международных руководствах по гриппу, в том числе в руководстве ВОЗ 2024, тилорон не рассматривается. Влияние на температуру тела при ОРВИ в клинических исследованиях как первичная точка в проверенных источниках не описано.

Кагоцел

Кагоцел — натриевая соль сополимера (1→4)-6-O-карбоксиметил-β-D-глюкозы и (1→4)-β-D-глюкозы с компонентом, производным госсипола (по инструкции производителя; рецензируемое описание — «синтетическое производное карбоксиметилцеллюлозы, сополимеризованное с госсиполом»). Международное непатентованное название отсутствует; в индексе АТС/DDD Всемирной организации здравоохранения код для кагоцела не найден, в российском реестре указана группа J05AX. Утверждение об исключении препарата из классификации АТС документально не подтверждено.

Заявленный механизм — индукция интерферонов (по инструкции, максимум в кишечнике через 4 ч, в крови через 48 ч). Доклиническое исследование на лимфоцитах пейеровых бляшек мышей BALB/c in vitro (30, 100 и 300 мкг/мл) позволило авторам предположить участие рецепторов распознавания образов; данных о прямой противовирусной активности в проверенных рецензируемых источниках нет. В общий кровоток попадает около 20 % дозы; через 7 суток выводится 88 % (90 % — через кишечник, 10 % — почками).

Клинические данные представлены нарративной систематизацией (Sologub, Tsvetkov, *Ter Arkh* 2017;89(8):113–119), не являющейся метаанализом. Отдельные РКИ в рамках подготовки не перепроверялись, числа не приводятся. Метаанализов и кокрейновских обзоров по кагоцелу в проверенных источниках нет.

Противопоказания по инструкции: гиперчувствительность, беременность, лактация, возраст до 3 лет, непереносимость лактозы. Нежелательные реакции с неизвестной частотой: тошнота, диарея, боль в животе, сыпь, крапивница, зуд, отёк Квинке. В перечне ЖНВЛП на 2025 и 2026 годы препарат включён (в 2026 году — также в минимальный ассортимент). В тексте клинических рекомендаций «Грипп у взрослых» (2025) и «ОРВИ у взрослых» (версия от 04.08.2025) в перечне препаратов кагоцел не найден; утверждение об исключении из рекомендаций по ОРВИ 08.08.2025 основано на вторичном источнике.

Ингавирин

Ингавирин (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты; 6-[2-(1H-имидазол-4-ил)этиламино]-5-оксогексановая кислота) разработан компанией «Валента Фарм». По публикации, размещённой на сайте производителя, структура является аналогом пептидоамина из нервной ткани морского моллюска *Aplysia californica*; независимо это не проверялось.

Механизм в рецензируемой литературе описан двумя не сопоставленными гипотезами. Aschacher et al. (2016; клетки A549, in vitro): препарат не является индуктором интерферона, повышает синтез рецепторов IFNAR, усиливает чувствительность к сигналам интерферона, подавленным белком NS1, повышает содержание PKR и MxA в инфицированных клетках. Semenova et al. (*Вопросы вирусологии*): при 400–1000 мкг/мл нарушается биогенез нуклеопротеина вируса гриппа A, задерживается его переход из цитоплазмы в ядро (клетки MDCK, in vitro). Данных о механизме у человека нет.

Колобухина и соавт., *Ter Arkh* 2009;81(3):51–53: рандомизированное исследование при гриппе у взрослых; по аннотации — три группы (Ингавирин 90 мг один раз в сутки, n = 33; плацебо, n = 36; арбидол 200 мг четыре раза в сутки), 105 включённых, 100 в

анализе эффективности; длительность лихорадки 34,5 ч (Ингавирин), 72,0 ч (плацебо) и 48,4 ч (арбидол). В изложении на сайте medi.ru численность групп указана иначе (33/39/33), а исследование названо простым слепым. **Колобухина и соавт.** (текст на сайте производителя; журнал и год не подтверждены): 173 пациента, три группы (68 / 46 / 59); числа эффекта не извлекались.

Исследование NCT03154515 (Valenta Pharm; квадруплицированное ослепление, плацебо-контролируемое; фактически включено 445 участников; период с января 2010 по октябрь 2014 года; статус «завершено») результатами в рецензируемом журнале не опубликовано в рамках проведённого поиска. Метаанализов и кокрейновских обзоров нет.

Режим по клиническим рекомендациям: 90 мг один раз в сутки 5–7 суток. Противопоказания: гиперчувствительность, беременность, лактация, дефицит лактазы, непереносимость лактозы. В перечне ЖНВЛП на 2025 и 2026 годы препарат присутствует (в 2026 году — в минимальном ассортименте). Официальные показания по инструкции — грипп и ОРВИ; показания «COVID-19» в инструкции нет, хотя препарат включён во Временные методические рекомендации Минздрава России.

Риамиловир (Триазавирин)

Риамиловир — натриевая соль 7-метилтио-3-нитро-[1,2,4]триазоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4-она, дигидрат; рассматривается как аза-аналог гуанина. Разработан в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН (академик О.Н. Чупахин), Уральском федеральном университете и НИИ гриппа (академик О.И. Киселёв) при участии завода «Медсинтез»; первое регистрационное удостоверение выдано 28.08.2014.

Механизм остаётся предметом обсуждения. Заявленный в инструкции и клинических рекомендациях — подавление синтеза вирусной РНК и репликации геномных фрагментов. По обзору (*Int J Mol Sci* 2022), мишенью считается гемагглютинин через ингибирование протеиндисульфидизомеразы; обсуждаются также РНК-зависимая РНК-полимераза и протеаза 3CLpro SARS-CoV-2; прямое связывание экспериментально не подтверждено. В исследовании AAC 2010 препарат подавлял репликацию вируса гриппа в клеточных культурах и защищал мышей CBA от гибели при гриппе A и B (65–75 % при дозах 50–100 мг/кг внутрижелудочно); биодоступность у кроликов при внутрижелудочном введении — 12,5 %, период полувыведения — 1,1 ч. Фармакокинетика у человека в рамках подготовки не извлекалась.

Фаза II (Киселёв и соавт., *Вопросы вирусологии* 2012;57(6):9–12): простое слепое плацебо-контролируемое исследование, 114 пациентов 18–60 лет с лабораторно подтверждённым гриппом (38/38/38); риамиловир 250 мг два или три раза в сутки против плацебо. Длительность лихорадки (более 37,7 °C): 1,84 ± 0,96 и 1,59 ± 0,69 сут против 3,46 ± 1,71 сут; осложнения 2,7 % против 19,4 %. Метаанализ Sabitov et al. (*Antibiot Khimioter* 2021; среди авторов указан сотрудник производителя) в сохранённом тексте содержит внутреннее противоречие (ОШ 0,35; 0,15–0,79 против озельтамивира и формулировка об отсутствии преимущества) и не интерпретируется. При COVID-19: пилотное китайское РКИ (Wu et al.; 52 участника, прекращено досрочно): время до клинического улучшения 7 против 12 сут, ОР 2,0 (0,7–5,6), p = 0,2 — не значимо; российское плацебо-контролируемое РКИ (Sabitov et al., *Ter Arkh* 2024; 180 пациентов; 1250 мг/сут 10 суток) по аннотации показало эффективность и безопасность без числовых оценок эффекта в аннотации.

Регистрационное удостоверение действует с 14.10.2024; капсулы 250 мг (безрецептурные) и 100 мг. Схема по инструкции: 250 мг три раза в сутки 5 суток, начало не позднее второго дня болезни. Противопоказания: гиперчувствительность, беременность, лактация, возраст до 18 лет, почечная и печёночная недостаточность. В перечне ЖНВЛП на 2025 год препарат отсутствует.

Расхождение РФ ↔ международная практика. Градации УУР риамиловира в двух клинических рекомендациях различаются при одинаковом УДД (B/1 в «Грипп у взрослых», C/1 в «ОРВИ у взрослых») без объяснения в тексте. Клинические рекомендации по COVID-19 содержат внутреннее противоречие по дозе (максимальная суточная доза 750 мг), тогда как исследование и временные методические рекомендации используют 1250 мг/сут. Зарегистрированное показание «лечение COVID-19» на уровне инструкции не подтверждено.

Энизамия йодид, Анаферон, Эргоферон, Галавит, Гриппферон

Энизамия йодид (Нобазит, Амизон) разработан компанией «Фармак» (Киев); производное изоникотиновой кислоты (4-(бензилкарбамоил)-1-метилпиридиния йодид), АТС J05AX17. In vitro ингибирует РНК-полимеразы вируса гриппа и SARS-CoV-2 (Walker et al., препринт bioRxiv 2020; один из соавторов — сотрудник производителя). Фаза 3 при COVID-19 (Golubovska et al., *Adv Respir Med* 2024; 592 рандомизированных; финансирование Farmak): дизайн изменён после промежуточного анализа (набор пациентов с исходной оценкой 5 баллов остановлен), в анализ эффективности вошли 285 пациентов с исходной оценкой 4 балла; в группе энизамия все выжили, в группе плацебо — три смерти. Нежелательные явления, связанные с препаратом, зарегистрированы у 48,9 % против 24,4 %. Клинические рекомендации: C/3 («Грипп»), C/2 («ОРВИ»).

Анаферон и Эргоферон (ООО «НПФ Материа Медика Холдинг») содержат аффинно очищенные антитела в высоких разведениях (релиз-активные препараты); заявленный механизм — модификация конформации молекул-мишеней. РКИ Эргоферона у детей 6 месяцев — 6 лет (*Can Respir J* 2021; 282 участника в популяции ITT; международное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое) и РКИ Эргоферона против осельтамивира у взрослых (*Int J Infect Dis* 2016; 156 участников, открытое, дизайн неменьшей эффективности) опубликованы; числа по первичной точке в рамках подготовки не выписывались. Метаанализ (Geppe et al., *Russian Medical Inquiry* 2021; 11 РКИ, 3079 пациентов) выполнен авторами, связанными с производителем (информация о конфликте интересов получена из краткого изложения). Кокрейновских обзоров нет. Клинические рекомендации: Эргоферон B/2 («Грипп»), C/2 («ОРВИ»).

Галавит (аминодигидрофталазиндион натрия) по инструкции относится к иммуномодулирующим и противовоспалительным средствам, а не к противовирусным; РКИ у взрослых (Зубкова и соавт., 218 пациентов; нормализация температуры к 5-му дню 75,2 % против 25,7 % по визиту; журнал и год по сводке — 2024, не проверены). В клинических рекомендациях по гриппу и ОРВИ (2025) не найден.

Гриппферон (интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный, назальные капли) допускается по инструкции с рождения. В клинических рекомендациях — C/5 в обоих документах; рекомендации по ОРВИ указывают, что интерфероны интраназально не входят в перечень препаратов, рекомендуемых международными клиническими рекомендациями. В отозванном кокрейновском обзоре (Jefferson, Tyrrell 2001) интраназальные интерфероны: защита от экспериментальной простуды 46 % (37–54 %), от естественной 24 % (21–27 %); кровянистые выделения ОШ 4,52 (3,78–5,41).

Сводка расхождений российских и международных документов

Предмет	Российские документы	Международные документы
Осельтамивир при нетяжёлом гриппе	УУР А, УДД 1 (КР «Грипп у взрослых»); начало в пределах 48 ч	ВОЗ 2024: сильная рекомендация против
Занамивир	УУР А, УДД 1; утверждение об отсутствии зарегистрированной резистентности	ВОЗ: сильная против (нетяжёлый грипп); CDC описывает устойчивые варианты у иммуносупрессированных
Умифеновир	УУР В, УДД 2 («Грипп»); С/2 («ОРВИ»); в минимальном ассортименте ЖНВЛП	ВОЗ: условная против; кокрейновский протокол отозван
Высокие дозы осельтамивира (150 мг два раза в сутки, ≥10 сут)	Допускаются при тяжёлом течении и иммуносупрессии	IDSA: не рекомендуются рутинно; CDC: пользы не показано
Балоксавир в стационаре	Незамедлительно после поступления (В/1)	CDC: рутинно не рекомендуется; FLAGSTONE: преимущества комбинации нет
Римантадин	Не рекомендуется (С/5); при этом зарегистрирован и отпускается без рецепта	CDC, ECDC: не рекомендуется из-за резистентности
Тилорон, кагоцел, ингавирин	В ЖНВЛП; тилорон С/5, ингавирин С/4–С/5; кагоцел в КР не найден	В руководствах ВОЗ не рассматриваются; кокрейновских обзоров нет
Фавипиравир	ВМР и КР при COVID-19: В/2	ВОЗ (грипп): сильная против; Cochrane (COVID-19): эффективность неизвестна; ВОЗ по COVID-19 не включает
Ремдесивир при СКФ менее 30 мл/мин	Противопоказан (ВМР, версия 19)	FDA: коррекции дозы не требуется
Риамиловир	В/1 и С/1 в разных КР; доза при COVID-19 в КР (до 750 мг/сут) и в РКИ (1250 мг/сут) различается	В международных руководствах не рассматривается

Нежелательные реакции и лекарственные взаимодействия

Нежелательные реакции препаратов прямого действия определяются их механизмом. Для ингибиторов нейраминидазы наиболее частые — тошнота и рвота (осельтамивир), для занамивира — бронхоспазм (ингаляционный путь), для перамивира — диарея и тяжёлые кожные реакции в пострегистрационном периоде. Для балоксавира частота нежелательных явлений, связанных с лечением, ниже, чем при осельтамивире и плацебо

(ОР 0,74; высокая достоверность), однако основной риск составляет возникновение резистентных вариантов PA/I38X.

Для нирматрелвира/ритонавира клинически наиболее значимы лекарственные взаимодействия (рассмотрены в соответствующем разделе); для молнупиравира и фавипиравира — тератогенность и требование к контрацепции; для ремдесивира — реакции гиперчувствительности, повышение трансаминаз, нарушение функции почек вследствие растворителя.

Нежелательные реакции отечественных препаратов по инструкциям описаны как редкие аллергические реакции и желудочно-кишечные симптомы (умифеновир, кагоцел, риамиловир); у тилорона документированные эффекты (лизосомное накопление гликозаминогликанов, глазные реакции) основаны на доклинических данных и ссылках на клинические сообщения, которые не проверялись. Пострегистрационные сводки Росздравнадзора по этим препаратам в рамках подготовки не изучались.

Ограничения применения

Беременность и лактация. Не рекомендованы: молнупиравир, фавипиравир (тератогенность), балоксавир (ВОЗ; данные ограничены), энситрелвир (эмбриофетальная токсичность у животных), тилорон, кагоцел, ингавирин, риамиловир (противопоказания по инструкциям); умифеновир противопоказан в I триместре. При гриппе у беременных CDC предпочитает осельтамивир; балоксавир не рекомендован беременным и родильницам (ВОЗ).

Дети. Балоксавир у детей до 5 лет — частота возникновения резистентных вариантов 40 % (инструкция FDA); молнупиравир противопоказан (рост пластин роста у крыс); возрастные границы отечественных препаратов определены инструкциями и приведены выше.

Жаропонижающие и аспирин при гриппе. Алгоритмы ДЗМ содержат указание «при гриппе метамизол натрия и ацетилсалициловая кислота противопоказаны» (взрослые — внутр. стр. 64; дети — внутр. стр. 343). Подтверждено ВОЗ: для нестероидных противовоспалительных средств при тяжёлом гриппе — условная рекомендация против.

Почечная и печёночная недостаточность. Осельтамивир требует коррекции дозы при клиренсе креатинина ниже 60 мл/мин (по данным ВОЗ: 30 мг два раза в сутки при 30–60 мл/мин, 30 мг один раз в сутки при 10–30 мл/мин); перамивир — при клиренсе креатинина ниже 50 мл/мин (экспозиция возрастает на 28, 302 и 412 % при клиренсе 50–79, 30–49 и 10–29 мл/мин); нирматрелвир/ритонавир — при СКФ ниже 60 мл/мин (150/100 мг два раза в сутки при СКФ 30–<60) и не рекомендуется при печёночной недостаточности Child-Pugh C; энситрелвир и риамиловир — данные по печёночной и почечной недостаточности ограничены.

Приём антацидов, молочных продуктов, препаратов кальция, железа, магния и цинка. Снижает экспозицию балоксавира (CDC).

Дозы по Алгоритмам ДЗМ

Источник: «Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи», приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023. Нумерация — внутренняя (внутр. стр. = индекс страницы PDF − 2).

Взрослые (бригады СМП). Раздел «Инфекционные заболевания», острая респираторная вирусная инфекция и грипп (J00–J06 кроме J05, J11, J20–J21, B34.0, B34.2), внутр. стр. 64: при температуре тела выше 38 °C — парацетамол 500 мг внутрь или метамизол натрия 1000 мг (2 мл) в/в или в/м; при гриппе метамизол и ацетилсалициловая кислота противопоказаны; при судорогах — диазепам 10–20 мг (2–4

мл) в/в; при тяжёлом течении (нарушение сознания, ЧДД ≥ 24 в минуту, SpO_2 ≤ 93 %, кровохарканье) — ингаляция кислорода, катетеризация вены, инфузия кристаллоидов. Противовирусные препараты в алгоритме не предусмотрены.

Новая коронавирусная инфекция (U07.1), внутр. стр. 65: при температуре тела выше 38 °C — парацетамол 500 мг внутрь; при SpO_2 ≤ 93 % — ингаляция кислорода и пронационная позиция либо положение на боку; при признаках «цитокинового шторма» — гепарин натрия 5000 МЕ (1 мл) в/в или эноксапарин натрия 40 мг п/к, дексаметазон 20 мг (5 мл) в/в. Противовирусные препараты в алгоритме не предусмотрены. Критерии медицинской эвакуации: температура ≥ 38 °C трое суток подряд и более без эффекта амбулаторной терапии; SpO_2 ≤ 93 %; оценка по шкале NEWS ≥ 5 баллов; изменения в лёгких по КТ при соответствующих факторах риска.

Дети (алгоритмы бригад неотложной медицинской помощи; раздел «Инфекционные заболевания у детей»). Внутр. стр. 343: осельтамивир в блоке алгоритмов, содержащем коды J20–J22, B34.0–B34.9, B97.0 и B97.4 (привязка строки к конкретному диагнозу при извлечении текста утрачена) — дети 12 лет и старше, дети с массой тела более 40 кг или старше 8 лет — 75 мг два раза в сутки; масса тела более 23–40 кг — 60 мг два раза в сутки; более 15–23 кг — 45 мг два раза в сутки; менее 15 кг — 30 мг два раза в сутки. Жаропонижающие: парацетамол 15 мг/кг (при температуре ≥ 38,5 °C) внутрь или ректально; ибупрофен 10 мг/кг (с 3 месяцев). При гриппе метамизол натрия и ацетилсалициловая кислота противопоказаны.

Единственный противовирусный препарат, указанный в приказе, — осельтамивир, и только в педиатрических дозировках. Для взрослых бригады скорой помощи противовирусные препараты по алгоритмам не вводят; значимыми остаются критерии эвакуации и оценка тяжёлого течения (нарушение сознания, ЧДД ≥ 24 в минуту, SpO_2 ≤ 93 %, кровохарканье).

На одной странице Алгоритмов (внутр. стр. 64) приведены два пороговых значения насыщения крови кислородом: для острого тонзиллита и фарингита критерием тяжёлого течения названо сочетание SpO_2 < 95 %, ЧДД ≥ 24 в минуту и нарушения сознания, для острой респираторной вирусной инфекции и гриппа — наличие любого из признаков (нарушение сознания, ЧДД ≥ 24 в минуту, SpO_2 ≤ 93 %, кровохарканье). Диагнозы различны, значения применяются к разным алгоритмам.

Сверка доз

Препарат	Доза, путь, длительность	Источник	Примечание
Осельтамивир (взрослые)	75 мг внутрь 2 раза в сутки 5 суток	Инструкция FDA; ВОЗ 2024; КР «Грипп у взрослых»	В Алгоритмах ДЗМ для взрослых отсутствует; клиренс креатинина 30–60 мл/мин — 30 мг два раза в сутки (ВОЗ)
Осельтамивир (дети)	75 / 60 / 45 / 30 мг 2 раза в сутки по массе (>40 кг или ≥12 лет / >23–40 / >15–23 / <15 кг)	Алгоритмы ДЗМ, внутр. стр. 343	Путь введения в строке приказа не указан
Занамивир	10 мг (2 ингаляции по 5 мг) 2 раза в сутки 5 суток	Инструкция FDA (Relenza); КР	Начало в пределах 2 суток (КР: 36 ч)
Перамивир	600 мг в/в однократно за 15–30 мин	Инструкция FDA (Rapivab)	Дети 6 мес — 12 лет: 12 мг/кг (максимум 600 мг)
Балоксавир	40 мг при массе 20–80 кг, 80 мг при массе ≥80 кг, внутрь однократно, в пределах 48 ч	ОХЛП (версия 5, 27.07.2026); ВОЗ, табл. 7.1	ВОЗ указывает нижнюю границу массы 40 кг для взрослого режима
Римантадин	100 мг внутрь 2 раза в сутки 5 суток; профилактика 50 мг 1 раз в сутки	Инструкция РФ (Ремантадин)	КР не рекомендуют
Нирматрелвир/ритонавир	300/100 мг внутрь 2 раза в сутки 5 суток; СКФ 30–<60 — 150/100 мг 2 раза в сутки; СКФ <30 — 300/100 мг в 1-й день, затем 150/100 мг 1 раз в сутки (FDA)	Инструкция FDA; ВМР РФ, версия 19	Начало в пределах 5 суток от появления симптомов
Молнупиравир	800 мг (4 капсулы по 200 мг) внутрь каждые 12 ч 5 суток	Fact sheet FDA; ВМР РФ	Контрацепция 4 суток (США); 4 суток и 3 месяца для мужчин (ВМР)
Ремдесивир	200 мг в/в в 1-й день, затем 100 мг в/в 1 раз в сутки; амбулаторно 3 суток	Инструкция FDA; ВМР (стационар, до 10 суток)	СКФ <30 — расхождение (см. выше)
Энситрелвир (профилактика)	375 мг внутрь в 1-й день, затем 125 мг/сут в дни 2–5	Инструкция FDA	Начало в пределах 72 ч после контакта
Фавипиравир (COVID-19, ВМР РФ, масса <75 кг)	1600 мг внутрь 2 раза в сутки в 1-й день, затем 600 мг 2 раза в сутки в дни 2–10; ≥75	ВМР РФ, версия 19, приложения 5, 8-1, 8-2	Знак «<» в извлечённом тексте утрачен; порог принят

Препарат	Доза, путь, длительность	Источник	Примечание
	кг — 1800 мг, затем 800 мг		по структуре приложения
Умифеновир	200 мг внутрь 4 раза в сутки (каждые 6 ч) 5 суток	Инструкция (Vidal)	КР: В/2 («Грипп»), С/2 («ОРВИ»)
Тилорон	125 мг внутрь в первые 2 суток, затем 125 мг через день; курс 750 мг	КР «Грипп у взрослых», «ОРВИ у взрослых»	Схема 125 мг раз в неделю в течение 6 недель — режим наблюдения 1998–1999 годов
Кагоцел	По инструкции производителя	Инструкция	Схема в рамках подготовки не сверялась
Ингавирин	90 мг внутрь 1 раз в сутки 5–7 суток	КР	Установленная суточная доза ВОЗ (DDD) — 90 мг
Риамиловир	250 мг внутрь 3 раза в сутки 5 суток	Инструкция; КР	При COVID-19 в РКИ — 1250 мг/сут 10 суток
Парацетамол (взрослые)	500 мг внутрь	Алгоритмы ДЗМ, внутр. стр. 64–65	
Метамизол натрия (взрослые)	1000 мг (2 мл) в/в или в/м	Алгоритмы ДЗМ, внутр. стр. 64	При гриппе противопоказан

Обобщение доказательной базы

Противовирусные препараты прямого действия при гриппе формируют убывающий ряд по достоверности данных о клинически значимых исходах: осельтамивир сокращает время до облегчения симптомов в среднем на 0,75 сут (умеренная достоверность), значимого влияния на госпитализацию при нетяжёлом гриппе не показано (высокая достоверность); балоксавир сокращает время до облегчения на 1,02 сут и снижает частоту нежелательных явлений, но порог клинической значимости по госпитализации не достигается с достоверностью выше низкой; занамивир, перамивир, ланинамивир, фавипиравир и умифеновир имеют менее надёжные оценки. Рекомендация ВОЗ о сохранении осельтамивира при тяжёлом гриппе опирается на данные очень низкой достоверности. Адамантаны утратили актуальность вследствие резистентности циркулирующих штаммов.

При COVID-19 наибольшую достоверность имеют данные по нирматрелвиру/ритонавиру у невакцинированных пациентов высокого риска (EPIC-HR: снижение госпитализации или смерти на 6,32 п.п.) и по ремдесивиру в амбулаторной популяции (PINETREE). В исследованиях у вакцинированных пациентов (EPIC-SR, PANORAMIC, CanTreatCOVID) превосходство над стандартной терапией не показано; применение остаётся ограниченным взаимодействиями ритонавира. Молнупиравир и фавипиравир имеют менее убедительную доказательную базу; энситрелвир одобрен только для профилактики.

Для отечественных препаратов — умифеновира, тилорона, кагоцела, ингавирина, риамиловира, энизамия — доказательная база ограничена небольшими исследованиями, значительная часть которых выполнена при участии производителей; кокрейновских

обзоров нет, международные руководства их не рекомендуют (ВОЗ — условно против умифеновира). Для тилорона в проверенных источниках не найдено РКИ, соответствующих современным стандартам; клинические данные ограничены наблюдением среди медицинских работников 1998–1999 годов с неоднозначным описанием контроля и публикациями в российских журналах, первичные тексты которых не получены. Заявленное воздействие на температуру тела как самостоятельный клинический исход в проверенных источниках не описано.

Для догоспитального этапа значимы два обстоятельства: противовирусные препараты в Алгоритмах ДЗМ для взрослых не предусмотрены, а клиническая тактика (критерии тяжёлого течения, эвакуация, жаропонижающие, запрет метамизола и ацетилсалициловой кислоты при гриппе) определяется самими алгоритмами; лекарственные взаимодействия нирматрелвира/ритонавира затрагивают препараты неотложной помощи (амиодарон, пропафенон, тикагрелор, ривароксабан, апиксабан, варфарин, фентанил, мидазолам).

Ограничения обзора и не проверенные положения

1. Тексты клинических рекомендаций Минздрава России («Грипп у взрослых», ID 749_2; «ОРВИ у взрослых», версия от 04.08.2025; «Коронавирусная инфекция COVID-19», ID 1024_1) читались по зеркалам и справочной системе; рубрикатор клинических рекомендаций напрямую не открывался. Градации УУР и УДД требуют сверки с первоисточником.
2. Сведения о регистрации в Российской Федерации, номера и даты регистрационных удостоверений получены из справочных агрегаторов, зеркалирующих реестр; запрос к государственному реестру лекарственных средств не выполнялся. Регистрация перамивира, ланинамивира, занамивира (Реленза), оригинального нирматрелвира/ритонавира (Паксловид) и энситрелвира не подтверждена. Статус Лавомакса после 31.12.2025 не уточнён.
3. Поимённая идентификация РКИ, на которых основаны оценки ВОЗ для умифеновира (210 и 232 участника), фавипиравира (три РКИ, 2517 пациентов), ланинамивира (639 пациентов) и осельтамивира при тяжёлом гриппе (74 участника), не выполнена: приложение к метаанализу Gao et al. недоступно.
4. Страницы руководства ВОЗ по гриппу даны по оглавлению; в тексте они не проставлены.
5. Для CAPSTONE-2 существует поправка (*Lancet Infect Dis* 2026;26(7):e281), содержание которой не читалось; числа приведены по аннотации оригинальной статьи. Данные CAPSTONE-2 по гриппу B известны по вторичному источнику и в обзор не включены.
6. Для тилорона не получены первичные тексты наблюдения 1998–1999 годов (расхождение: снижение в 3,6 или 3,4 раза; контроль «не получавшие» или «плацебо»), лечебных РКИ, полного перечня нежелательных явлений инструкции; данные о глазных и печёночных реакциях у человека, индукции интерферонов у человека и интеркаляции в ДНК в проверенных источниках отсутствуют. Приведённые для вируса Эбола и других вирусов числа заимствованы из обзора Ekins et al. 2020.
7. Для кагоцела числа отдельных РКИ не перепроверялись; даты регистрации в двух источниках расходятся (25.04.2023 и 30.01.2024); состав по справочному источнику (молекулярная масса 120–130 кДа, содержание госсипола до 3 %) не сверен с первоисточником.
8. Для ингавирина не установлено, какая из двух численностей группы плацебо верна (36 или 39 пациентов); результаты исследования 173 пациентов и публикация NCT03154515 не получены.

9. Для риамиловира не получены фармакокинетика у человека, трактовка метаанализа Sabitov et al. и число включённых в него исследований, данные российского РКИ при COVID-19 по профилактике; в клинических рекомендациях по COVID-19 ссылки на ряд источников нерелевантны.
10. Для фавипиравира не получены полные числа фаз II/III Авифавира и числовые оценки Арепливира; сроки контрацепции в источниках различаются.
11. Рекомендации ВОЗ по постконтактной профилактике гриппа (раздел 9 руководства) в обзор не включены; данные о гриппозной профилактике отдельными препаратами ограничены перечисленными исследованиями.
12. Версия 20 временных методических рекомендаций Минздрава России по COVID-19 по состоянию на 18.10.2026 не найдена; поиск более поздней редакции руководства ВОЗ по лечению COVID-19 дал отрицательный результат, но существование такой редакции не исключено.
13. Не найдены обновления кокрейновского обзора Jefferson et al. 2014 и руководства IDSA 2018; отсутствие обновления не доказано (страница Cochrane Library из рабочей среды недоступна).
14. Пострегистрационные сводки по безопасности отечественных препаратов (Росздравнадзор) и положения международных руководств (CDC, IDSA) по умифеновиру и другим отечественным препаратам не изучались.

Источники

Руководства и регуляторные документы

- WHO. Clinical practice guidelines for influenza. Geneva: World Health Organization, 2024. ISBN 978-92-4-009775-9 (corrigendum 17.09.2024).
- WHO. Therapeutics and COVID-19: living guideline, версия август 2025; DOI: 10.2471/B09540.
- Uyeki TM et al. IDSA 2018 Update on Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management of Seasonal Influenza. *Clin Infect Dis* 2019;68(6):e1–e47; DOI: 10.1093/cid/ciy866.
- IDSA. Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 (2025). *Clin Infect Dis* 2025;82(Suppl 3):i1; DOI: 10.1093/cid/ciaf680.
- NIH COVID-19 Treatment Guidelines (финальная редакция 29.02.2024, архив).
- CDC. Influenza Antiviral Medications: Summary for Clinicians; Influenza Antiviral Drug Resistance. ECDC. Antiviral treatment of influenza.
- Минздрав России. Клинические рекомендации «Грипп у взрослых» (ID 749_2, 2025); «ОРВИ у взрослых» (версия от 04.08.2025); «Коронавирусная инфекция COVID-19» (ID 1024_1).
- Минздрав России. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 19 от 27.05.2025.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2025 № 3867-р (перечень ЖНВЛП на 2026 год).
- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 535 от 18.05.2023 «Об утверждении Алгоритмов оказания скорой и неотложной медицинской помощи» (внутр. стр. 64, 65, 343).
- Инструкции FDA (DailyMed): Tamiflu, Xofluza, Relenza, Rapivab, Paxlovid (ред. 23.02.2026), Lagevrio (EUA, ред. 21.07.2025), Veklury, Xocova; общая характеристика лекарственного препарата Ксофлюза®, версия 5 от 27.07.2026.

- EMA. Lagevrio: EPAR и сводки заседаний CHMP (февраль 2023); Zokovea (решение Европейской комиссии от 18.09.2026).

Противогриппозные препараты

- Jefferson T et al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in adults and children. *Cochrane Database Syst Rev* 2014; CD008965.
- Dobson J et al. Oseltamivir treatment for influenza in adults: a meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet* 2015;385:1729–1737.
- Muthuri SG et al. Effectiveness of neuraminidase inhibitors in reducing mortality in patients admitted to hospital with influenza A H1N1pdm09 virus infection (PRIDE). *Lancet Respir Med* 2014;2:395–404.
- Butler CC et al. Oseltamivir plus usual care versus usual care for influenza-like illness in primary care. *Lancet* 2020;395:42–52.
- Gao Y et al. Antiviral Medications for Treatment of Nonsevere Influenza: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. *JAMA Intern Med* 2025;185(3):293–301.
- Gao Y et al. Antivirals for treatment of severe influenza: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet* 2024;404:753–763.
- Hayden FG et al. Baloxavir Marboxil for Uncomplicated Influenza in Adults and Adolescents (CAPSTONE-1). *N Engl J Med* 2018;379:913–923.
- Ison MG et al. CAPSTONE-2. *Lancet Infect Dis* 2020;20:1204–1214.
- Ikematsu H et al. Baloxavir Marboxil for Prophylaxis against Influenza in Household Contacts (BLOCKSTONE). *N Engl J Med* 2020;383:309–320.
- Baker J et al. miniSTONE-2. *Pediatr Infect Dis J* 2020;39:700–705.
- Kumar D et al. FLAGSTONE. *Lancet Infect Dis* 2022;22:718–730.
- Monto AS et al. Efficacy of Baloxavir Treatment in Preventing Transmission of Influenza (CENTERSTONE). *N Engl J Med* 2025;392:1582–1593.
- Uehara T et al. Treatment-Emergent Influenza Variant Viruses With Reduced Baloxavir Susceptibility. *J Infect Dis* 2020;221:346–355.
- Kohno S et al. Phase III randomized, double-blind study comparing single-dose intravenous peramivir with oral oseltamivir. *Antimicrob Agents Chemother* 2011;55:5267–5276.
- Watanabe A et al. Long-acting neuraminidase inhibitor laninamivir octanoate versus oseltamivir (MARVEL). *Clin Infect Dis* 2010;51:1167–1175.
- Hayden FG et al. Favipiravir Treatment of Uncomplicated Influenza in Adults. *J Infect Dis* 2022;226:1790–1799.
- Bright RA et al. Incidence of adamantane resistance among influenza A (H3N2) viruses isolated worldwide from 1994 to 2005. *Lancet* 2005;366:1175–1181.
- Deyde VM et al. Surveillance of resistance to adamantanes among influenza A(H3N2) and A(H1N1) viruses. *J Infect Dis* 2007;196:249–257.
- Jefferson T et al. Amantadine and rimantadine for influenza A in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2006; CD001169.

Препараты для лечения COVID-19

- Hammond J et al. Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19 (EPIC-HR). *N Engl J Med* 2022;386:1397–1408.
- Hammond J et al. Nirmatrelvir for Vaccinated or Unvaccinated Adult Outpatients with Covid-19 (EPIC-SR). *N Engl J Med* 2024;390:1186–1195.
- Butler CC et al. PANORAMIC и CanTreatCOVID, нирматрелвир/ритонавир. *N Engl J Med* 2026;394:1583–1594.

- Butler CC et al. Molnupiravir plus usual care versus usual care alone (PANORAMIC). *Lancet* 2023;401:281–293.
- Harrington PR et al. Virologic Rebound. *MMWR* 2023;72:1365–1370. Cruciani M et al. *Blood Transfus* 2024;22:537–550.
- Ibrahim S et al. Drug treatments for mild or moderate covid-19: systematic review and network meta-analysis. *BMJ* 2025;389:e081165.
- Edwards LJ et al. *Open Forum Infect Dis* 2026;13:ofag339.
- Marzolini C et al. Recommendations for the Management of Drug–Drug Interactions Between Nirmatrelvir/Ritonavir and Comedications. *Clin Pharmacol Ther* 2022;112:1191–1200.
- Jayk Bernal A et al. Molnupiravir for Oral Treatment of Covid-19 in Nonhospitalized Patients (MOVe-OUT). *N Engl J Med* 2022;386:509–520.
- Tatz GS et al. Molnupiravir for treating COVID-19. *Cochrane Database Syst Rev* 2025;10:CD015381.
- Beigel JH et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report (ACTT-1). *N Engl J Med* 2020;383:1813–1826.
- WHO Solidarity Trial Consortium. *N Engl J Med* 2021;384:497–511; *Lancet* 2022;399:1941–1953.
- Gottlieb RL et al. Early Remdesivir to Prevent Progression to Severe Covid-19 in Outpatients (PINETREE). *N Engl J Med* 2022;386:305–315.
- Yotsuyanagi H et al. SCORPIO-SR. *JAMA Netw Open* 2024;7:e2354991. Luetkemeyer AF et al. SCORPIO-HR. *Clin Infect Dis* 2025;80:1235–1244. Hayden FG et al. SCORPIO-PEP. *N Engl J Med* 2026;394:1905–1915.
- Korula P et al. Favipiravir for treating COVID-19. *Cochrane Database Syst Rev* 2024;2:CD015219.
- Bosaeed M et al. *Clin Microbiol Infect* 2022;28:602–608. Ruzhentsova TA et al. *Am J Transl Res* 2021;13:12575–12587. Ivashchenko AA et al. *Clin Infect Dis* 2021;73:531–534.

Отечественные препараты

- Trofimov FA et al. Synthesis of a new antiviral agent, arbidole. *Pharm Chem J* 1993;27:75–76.
- Kadam RU, Wilson IA. Structural basis of influenza virus fusion inhibition by the antiviral drug Arbidol. *PNAS* 2017;114:206–214.
- Pshenichnaya NYu et al. Clinical efficacy of umifenovir in influenza and ARVI (ARBITR). *Ter Arkh* 2019;91(3):56–63.
- Nojomi M et al. *BMC Infect Dis* 2020. Huang D et al. *J Med Virol* 2021;93:481–490.
- Huang L et al. Arbidol for preventing and treating influenza (Cochrane protocol CD011489, withdrawn 2017).
- Ekins S, Lane TR, Madrid PB. Tilorone: a Broad-Spectrum Antiviral Invented in the USA and Commercialized in Russia and beyond. *Pharm Res* 2020;37:71.
- Puhl AC et al. *ACS Omega* 2021;6:7454–7468. Lüllmann-Rauch R et al. *Biochem Pharmacol* 1995;49:1223–1233.
- Кладова О.В. и др. Значение индукторов интерферона в лечении и профилактике респираторных инфекций. Ерофеева М.К. и др. Современные препараты для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ (*Фарматека*).
- Sologub TV, Tsvetkov VV. Kagocel in the therapy of influenza and acute respiratory viral infections. *Ter Arkh* 2017;89(8):113–119.
- Aschacher T et al. *Epidemiol Infect Dis* 2016;21(4):196–205. Колобухина Л.В. и др. *Ter Arkh* 2009;81(3):51–53. ClinicalTrials.gov NCT03154515.

- Karpenko I et al. *Antimicrob Agents Chemother* 2010;54:2017–2022. Киселёв О.И. и др. *Вопросы вирусологии* 2012;57(6):9–12. Wu X et al. Triazavirin for COVID-19: a pilot randomized controlled trial. Sabitov AU et al. *Ter Arkh* 2024;96(5):517–522.
- Golubovska O et al. *Adv Respir Med* 2024;92:202–217; NCT04682873.
- Geppe NA et al. *Russian Medical Inquiry* 2021;5:335–347. Jefferson T, Tyrrell D. Antivirals for the common cold. *Cochrane Database Syst Rev* 2001; CD002743 (withdrawn).

Источники иллюстраций

Иллюстрации в материале не используются.

Выходные данные

Материал: «Противовирусные препараты при гриппе, ОРВИ и COVID-19». Версия 1.0 от 18 октября 2026 года.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология укладки (и не только!)».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.